설치 전 가상 공장 검증 소프트웨어

IntLearn Kinesis

인트런 키네시스

설치 전에,
가상 공장에서 먼저 검증합니다

로봇·컨베이어·카메라를 블록처럼 쌓아 가상 셀(가상 작업 공간)을 만들고
불량 이미지는 가상으로 만들어 학습 · 확인한 뒤 실제 라인에 적용하는 8단계



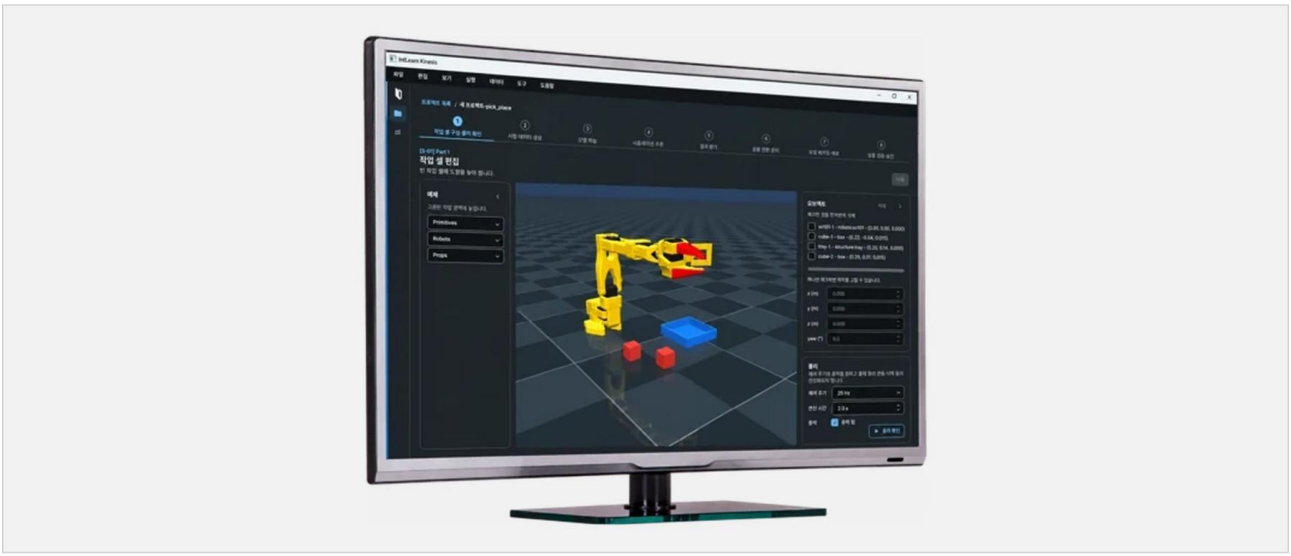
IntLearn Kinesis로 만든 가상 셀 — 로봇 · 컨베이어 · 카메라 4대 · 연출 이미지

02 — OVERVIEW

로봇·컨베이어·카메라를 가상으로 쌓고, 성능은 라인에 넣기 전에 확인합니다

로봇·컨베이어·카메라를 가상 셀로 구성하고, 불량을 기다리지 않고 합성 데이터(가상으로 만든 학습 이미지)로 학습해, 현장 투입 전에 성능을 확인합니다. IntLearn Kinesis는 2026년 출시한 신규 제품입니다.

FIG. 01 SOFTWARE



IntLearn Kinesis 실제 소프트웨어 화면 · 가상 셀 예시

8단계
가상에서 실제 라인까지
셀 구성부터 실물 승인까지

4대
가상 카메라
카메라마다 보이는 화면 확인

특허출원
Sim-to-Real 가상 검증
가상에서 확인 → 실제 적용

2026
신규 출시
2026년 출시한 신규 제품

핵심 기능 다음 장부터 하나씩

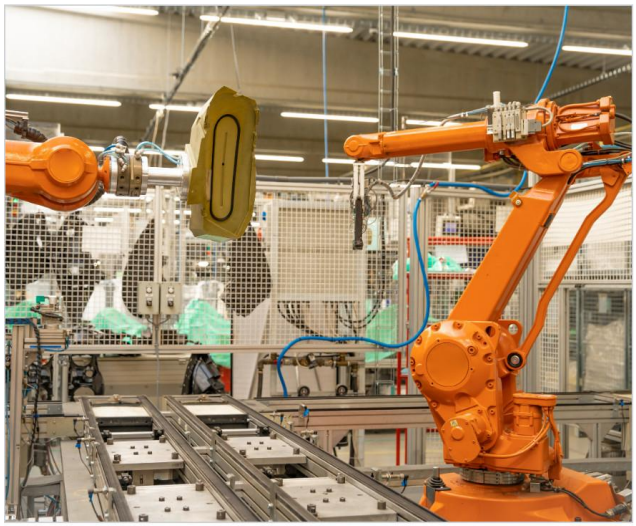
01	**가상 셀 구성**	로봇 · 컨베이어 · 카메라 4대(4뷰)를 블록처럼 골라 놓는다
02	**합성 데이터 생성**	불량을 기다리지 않고 가상으로 만든다
03	**학습 · 시뮬레이션 추론**	학습한 AI를 가상 셀에서 돌려 보며, 현장 투입 전 성능 확인
04	**실물 전환 · 검증 승인**	가상에서 확인한 결과를 실제 라인으로
05	**특허 출원**	Sim-to-Real 가상 검증 (가상에서 확인 → 실제 라인에 적용)

03 — WHY VIRTUAL FIRST

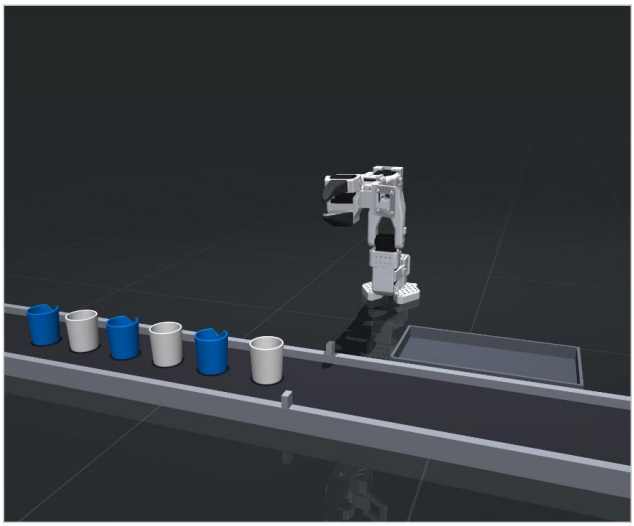
현장에 들이기 전에, 먼저 확인할 수 있다면

검사 설비는 라인에 설치한 뒤에야 제대로 동작하는지 알 수 있고, 학습에 쓸 불량 이미지는 불량이 실제로 나올 때까지 기다려 모아야 하는 경우가 많습니다. IntLearn Kinesis는 이 순서를 바꿉니다. 로봇·컨베이어·카메라를 블록처럼 쌓아 가상 셀을 만들고, 거기서 먼저 확인한 뒤 실제 라인에 적용합니다.

FIG. 02 REAL LINE · VIRTUAL CELL



현장 · 설치가 끝난 실제 라인



가상 셀 · 설치 전에 로봇·컨베이어·카메라를 먼저 놓아 봄

01

불량을 기다리지 않습니다

가상 셀에서 불량 이미지를 만들어 AI를 학습시킵니다.

02

현장 투입 전에 확인합니다

학습한 AI를 가상 셀에서 돌려 보며 성능을 먼저 봅니다.

03

가상에서 실제 라인으로

가상에서 확인한 결과를 실제 라인으로 옮기고, 실물로 다시 확인해 승인합니다.

설치 전에, 가상 공장에서 먼저 검증합니다.

시작은 로봇·컨베이어·카메라를 가상 셀에 놓아 보는 것입니다.

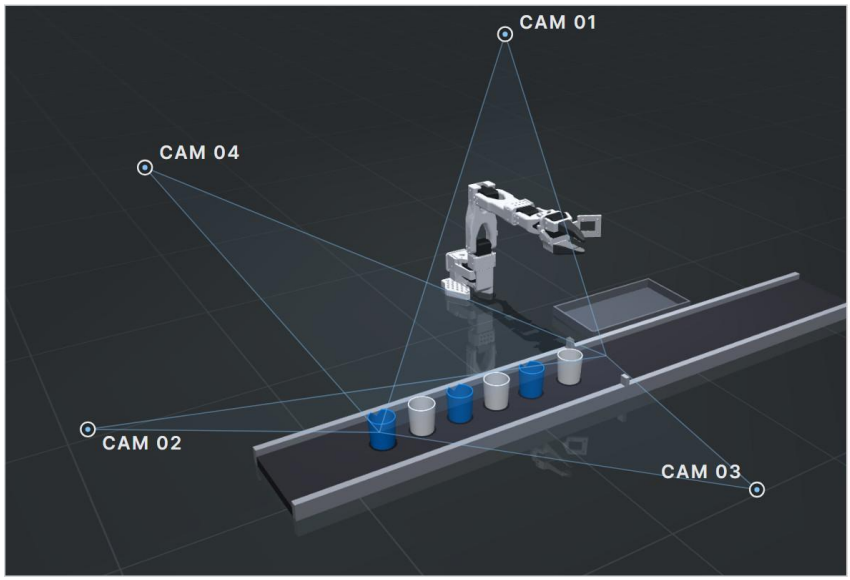
04 — FEATURES · 01 — 02

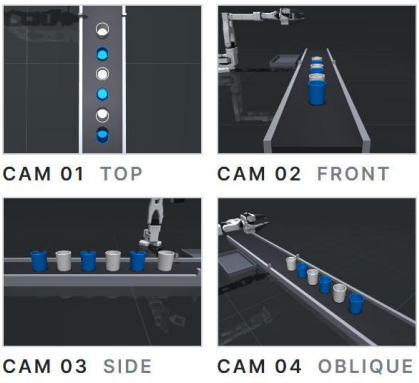
블록처럼 쌓아 셀을 만들고, 학습 이미지를 만듭니다

01 가상 셀 구성 로봇 · 컨베이어 · 카메라 4뷰

로봇과 컨베이어, 검사할 물건, 카메라를 골라 블록처럼 가상 셀에 놓습니다. 카메라마다 무엇이 보이는지 설치 전에 화면으로 확인합니다.

FIG. 03 VIRTUAL CELL · 4 VIEWS





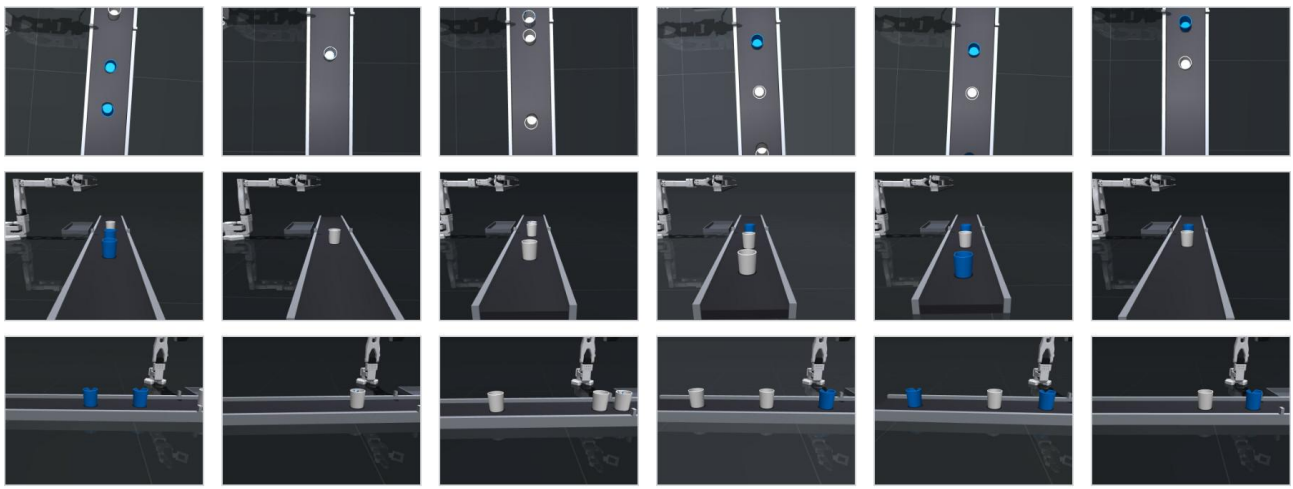
왼쪽 가상 셀에 놓은 카메라 4대가 각각 찍는 화면입니다. 컵 6개 중 강조색 3개가 이 빠진 불량 컵입니다.

IntLearn Kinesis 예제 '컨베이어 정지 분류' 셀 · 카메라 4대의 시야

02 합성 데이터 생성 불량을 기다리지 않고 만든다

가상 셀에서 학습용 이미지(합성 데이터)를 만들어, 불량이 실제로 나오기를 기다리지 않습니다.

FIG. 04 SYNTHETIC DATA · 6 LAYOUTS × 3 CAMERAS



합성 데이터 예시 — 같은 가상 셀에서 컵의 위치·개수·불량 여부와 조명·카메라 위치를 바꿔 만든 이미지 · 파란 컵 = 가장자리가 깨진 불량 컵

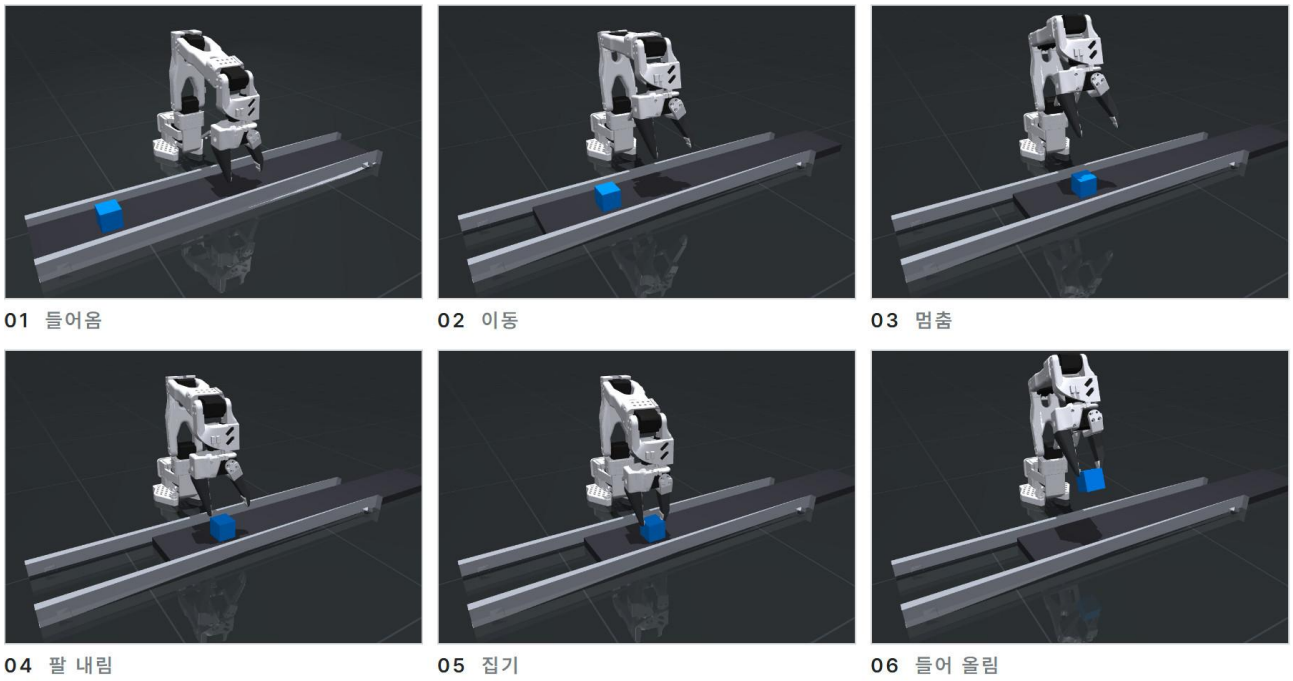
05 — FEATURES · 03 — 05

가상 셀에서,
끝까지 돌려 봅니다

03 **학습 · 시뮬레이션 추론** 현장 투입 전 성능 확인

만든 이미지로 AI를 학습시키고, 학습한 AI를 가상 셀 안에서 돌려 봅니다(시뮬레이션 추론). 현장에 투입하기 전에 성능을 확인합니다.

FIG. 05 SIMULATION · ONE EPISODE



01 들어옴 02 이동 03 멈춤

04 팔 내림 05 집기 06 들어 올림

가상 셀에서 작업 한 번을 처음부터 끝까지 돌린 화면 — 컨베이어로 들어온 물체를 로봇팔이 집어 듭니다 · 미리 짠 동작의 시연이며 학습한 AI의 결과가 아닙니다

04

실물 전환 · 검증 승인

가상에서 확인한 결과를 실제 라인으로 옮기고, 실물로 다시 확인해 승인합니다.

05

특허 출원

Sim-to-Real 가상 검증 (가상에서 확인한 뒤 실제 라인에 적용하는 방식)

라인에 넣기 전에, 가상에서 먼저 성능을 확인합니다.

가상에서 먼저 확인하고, 그다음 실제 라인으로 옮깁니다.

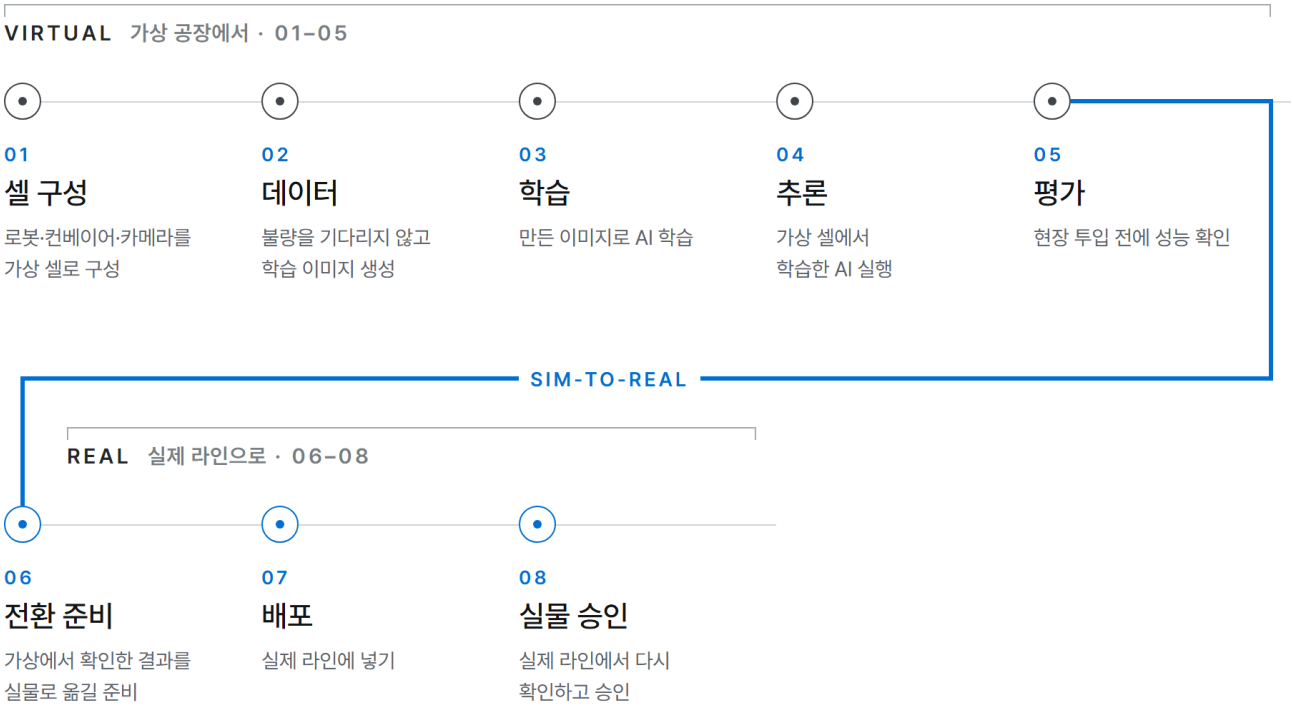
06 — EVIDENCE

셀 만들기부터 실물 승인까지, 여덟 단계

8 단계

Sim-to-Real 파이프라인 가상에서 확인하고 실제 라인에 적용하는 순서

셀 구성 → 데이터 → 학습 → 추론 → 평가 → 전환 준비 → 배포 → 실물 승인



IntLearn Kinesis Sim-to-Real 파이프라인 8단계

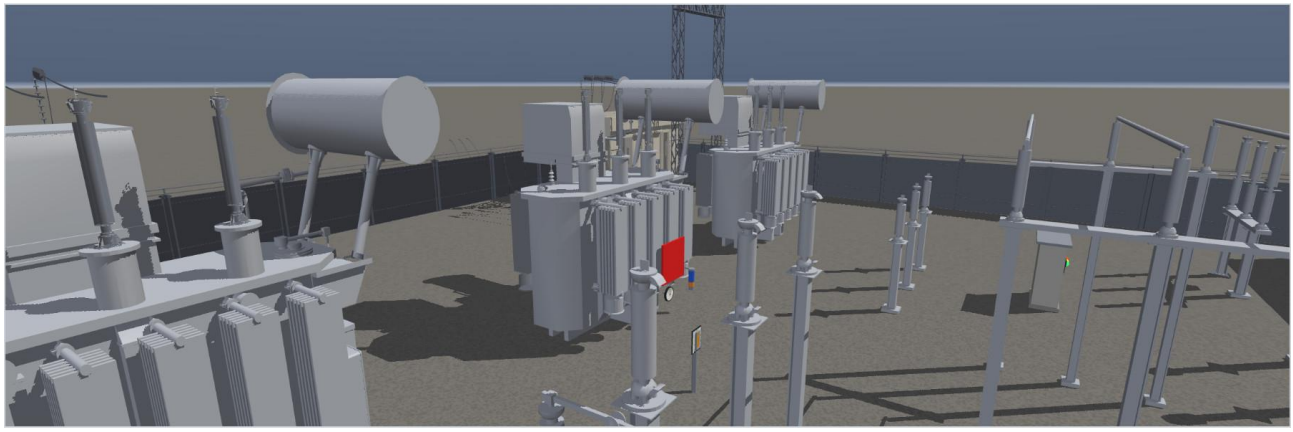
가상에서 먼저, 현장은 그다음.

가상 공장에서 만든 셀과 학습 이미지, 학습한 AI가 실제 라인의 확인·승인으로 이어집니다.

07 — VIDEO · PLATFORM

영상으로 보고, 다른 제품과 잇습니다

FIG. 07 VIRTUAL SUBSTATION · PATROL



IntLearn Kinesis 예제 '옥외 변전소 순찰'의 가상 변전소 — 순찰 로봇이 돌며 설비를 점검하는 가상 현장

설비 3D 모델: kevinhalim9 · Gazebo Fuel · CC BY 4.0

제품 영상 QR을 휴대폰 카메라로 비추세요

본편 · 70초 · 순찰 시뮬레이션

로봇개는 변전소에서 무엇을 점검할까?

시리즈 · 40초

로봇개가 순찰할 가상 변전소, 이렇게 만듭니다

시리즈 · 35초 · 모델 배치

로봇개 3종을 하나의 가상 공간에

YouTube @intelliz

유튜브 채널에서 더 보기

플랫폼으로 연결되는 제품



IntCloud Optic

결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈



IntLearn Pro

국내 최다 12가지 엔진·모듈과 LLM 연동으로 숙련자처럼 불량을 찾는 딥러닝 검사 소프트웨어



IntWise 2026 신규

말로 운영하고, 노하우는 회사의 자산이 됩니다



인텔리즈 디지털 트윈 공장 · 가상 셀 구역 렌더링

08 — CONTACT · NEXT STEPS

비슷한 검사를 검토하고 계신가요?

아래 내용을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	검사 대상: 소재·형상·크기	02	찾아야 할 불량 유형과 합격·불합격 기준
03	라인 속도와 제품 이송 방식	04	카메라·조명을 둘 설치 공간
05	판정 결과를 보낼 곳(PLC·배출 장치 등)		

다음 단계 주소는 intelliz.net 기준

도입 가이드	AI 비전검사란? 규칙 기반 머신비전과 다른 점과 도입 순서	intelliz.net/guides/ai-visual-inspection-basics
광학 랩	우리 제품, 라인스캔·에어리어스캔으로 검사할 수 있을까	intelliz.net/solutions/optics-lab
도입 준비	AI 검사 도입 체크리스트	intelliz.net/tools/inspection-checklist
자주 묻는 질문	설치 전에 성능을 확인할 수 있나요?	intelliz.net/company/faq#before-install

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

체험하기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다.
가상 셀 그림은 IntLearn Kinesis 엔진으로 그린 브로슈어용 연출, 사진은 이미지 컷입니다.
SO-101 로봇 모델 MuJoCo Menagerie(Apache-2.0) · 변전소 설비 모델 kevinhalim9 / Gazebo Fuel(CC BY 4.0)